



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Descripción del problema
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	8vo – “A”
Alumnos participantes:	Espinoza Lata Jordy Joel
Asignatura:	Diseño de Proyectos
Docente:	Ing. Nogalez, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

- Determinar la relación entre el desconocimiento técnico de los propietarios y los costos por averías y reparaciones de motocicletas.

Específicos:

- Identificar las causas asociadas al desconocimiento técnico de los propietarios de motocicletas.
- Analizar los errores más frecuentes cometidos por los propietarios al realizar o postergar mantenimientos.

2.2 Modalidad

Detallada en la guía.

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 6

No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

Describir el problema analizando las variables dependientes e independientes

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

-

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☐ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☐ Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☐ Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): _____



2.6 Actividades por desarrollar

Descripción del problema

2.7 Resultados obtenidos

Descripción del Problema

Desconocimiento de los propietarios de motocicletas sobre las actividades de mantenimiento preventivo que deben realizar y el momento adecuado para ejecutarlas, debido a la falta de herramientas inteligentes que proporcionen orientación personalizada basada en las características, kilometraje, historial y condiciones de uso de la motocicleta.

Esto puede provocar mantenimiento tardío, desgaste de componentes, averías y gastos innecesarios. Además, la falta de conocimientos técnicos puede generar una dependencia de las recomendaciones de terceros, dificultando que el propietario determine si una reparación o sustitución de componentes es realmente necesaria.

Causa Identificada

- Desconocimiento técnico general del propietario sobre la mecánica del vehículo.
- Falta de conocimiento sobre los intervalos adecuados para realizar mantenimiento preventivo.
- Falta de seguimiento del kilometraje y del historial de mantenimiento.
- Dificultad para identificar anticipadamente el desgaste de componentes.
- Falta de información personalizada según las características y condiciones de uso de la motocicleta.

Efecto Identificado

- Aumento de costos por averías o reparaciones no justificadas.
- Realización tardía del mantenimiento preventivo.
- Mayor frecuencia de averías mecánicas.
- Sustitución innecesaria de componentes
- Mayor dependencia de talleres o mecánicos para tomar decisiones de mantenimiento.
- Aparición de fallas inesperadas durante el uso de la motocicleta.



Variable independiente (VI):

Desconocimiento técnico general del propietario sobre la mecánica del vehículo.

Variable dependiente (VD):

Aumento de costos por averías o reparaciones no justificadas.

Definición de la Población:

La investigación está dirigida a propietarios y conductores habituales de motocicletas particulares de uso urbano o de trabajo (repartidores, mensajeros, transporte diario) de 100 a 250 cc, que carecen de formación técnica en mecánica automotriz y no cuentan con un sistema automatizado de seguimiento para el mantenimiento de su vehículo.

Novedad

La herramienta analiza una combinación de factores contextuales en tiempo real: kilometraje real acumulado, tipo de uso (delivery vs. trayectos urbanos cortos), historial de repuestos y hábitos de manejo, generando un plan de mantenimiento dinámico y a la medida de cada usuario.

Interventions

- Aplicación móvil de mantenimiento preventivo
- IA para recomendaciones personalizadas
- Base de conocimiento mecánico
- Generación automática de informes
- Recomendaciones según hábitos de conducción
- Base de datos

Redacción del problema

¿Cómo influye el desconocimiento técnico de los propietarios de motocicletas sobre el mantenimiento preventivo en el aumento de costos por averías o reparaciones no justificadas?

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☒ Liderazgo
- ☐ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☐ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☒ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad



2.9 Conclusiones

El desconocimiento de los propietarios de motocicletas sobre el mantenimiento preventivo y el momento adecuado para realizarlo constituye un problema que puede ocasionar mantenimiento tardío, desgaste prematuro de componentes, averías y gastos innecesarios. Esta situación se relaciona principalmente con la falta de herramientas inteligentes que brinden orientación personalizada considerando factores como el kilometraje, historial de mantenimiento, características y condiciones de uso de cada motocicleta. Por ello, resulta necesario implementar una solución tecnológica que facilite la planificación y el seguimiento del mantenimiento, permitiendo al propietario tomar decisiones oportunas y reducir la dependencia de recomendaciones de terceros.

2.10 Recomendaciones

Se recomienda desarrollar una aplicación móvil inteligente que permita a los propietarios registrar las características, kilometraje, historial y condiciones de uso de su motocicleta, para generar recomendaciones personalizadas sobre las actividades de mantenimiento preventivo y el momento adecuado para realizarlas. Además, la aplicación debería facilitar el seguimiento de las tareas realizadas y emitir recordatorios, contribuyendo a prevenir averías, reducir gastos innecesarios y mejorar el cuidado y la vida útil de los componentes de la motocicleta.